

Placa de video - Componentes

La tarjeta gráfica o tarjeta de vídeo de un componente que viene integrado en la placa base del PC o se instala aparte para ampliar sus capacidades. Concretamente, esta tarjeta **está dedicada al procesamiento de datos relacionados con el vídeo y las imágenes** que se están reproduciendo en el ordenador.

Todas las imágenes que ves en el monitor de tu ordenador, desde los gráficos de un videojuego hasta lo que escribes en Word, requieren ser procesadas por el ordenador. Las tarjetas gráficas obtienen esos datos que le envía el procesador del ordenador, y **los transforma en información visual**, lo que quiere decir que coge datos que son unos y ceros y los convierte en imágenes.

Hay dos tipos de tarjetas gráficas, las integradas que van acopladas al propio procesador como una parte de este, y las dedicadas que puedes conectar a parte en el ordenador como si fueran una unidad externa en la que la CPU puede apoyarse para tareas especialmente exigentes. En ambos casos, la gráfica conectará directamente con el monitor para enviarle los datos.

Uno de los aspectos por los que las tarjetas gráficas cobran más importancia es por lo exigente que puede ser el procesamiento de datos visuales en los videojuegos y la edición de vídeo o fotografía. En estos casos, sobre todo en la edición de vídeo de altas resoluciones y la de juegos de última generación, suele tocar recurrir a una tarjeta gráfica externa lo más potente posible.

¿Y por qué? Pues porque las tarjetas gráficas que vienen integradas en los procesadores están pensadas para las tareas más comunes del ordenador, como la navegación por internet o los procesados de imagen más sencillos. Para tareas más pesadas, el procesador necesitará una potencia gráfica, y para ofrecerla y no sobrecargarlo es por lo que se deriva el procesamiento a las tarjetas externas si las hubiera.

El corazón de la tarjeta gráfica es la GPU o *Unidad de procesamiento gráfico*, un circuito muy complejo que integra varios miles de millones de transistores diminutos y varios núcleos que tienen capacidad de procesamiento independiente. De la cantidad y capacidad de estos núcleos dependerá la potencia, un aspecto que es importante debido al esfuerzo de cálculo tan grande necesario para generar los gráficos que ves en el ordenador.

Así como los procesadores centrales de los ordenadores, las CPU, están diseñados con pocos núcleos pero altas frecuencias de reloj, las GPU tienden al concepto opuesto, contando con grandes cantidades de núcleos con frecuencias de reloj relativamente bajas. La mayoría de los núcleos se dirigen al procesamiento de vértices y de píxeles.

Luego tienes **la memoria gráfica de acceso aleatorio o GRAM**, que son chips de memoria que almacenan y transportan información entre sí. Esta memoria no es algo que vaya a determinar de forma importante el rendimiento máximo de una tarjeta gráfica, aunque si no es suficiente puede acabar lastrando y limitando la potencia de la CPU.

Y luego tienes el **convertidor digital-analógico de memoria de acceso aleatorio**, también conocido como RAMDAC. En este caso, es un conversor de señal digital a señal analógica, y se encarga de coger las señales digitales que genera la tarjeta gráfica y

convertirlas en un tipo de señal que puede interpretar el monitor al que está conectado el ordenador. Dependiendo de su capacidad, se podrá convertir la señal para adaptarla a diferentes velocidades de refresco.

Además, las tarjetas gráficas más potentes **también suelen incluir sus propios ventiladores integrados**. Debes tener en cuenta que se encargan de un trabajo muy exigente, posiblemente el más exigente del ordenador en el entorno doméstico, por lo que necesitan de esos ventiladores para que no se sobrecalienten demasiado cuando juegas a tu título favorito.

En cuanto al funcionamiento, si lo simplificamos podríamos hablar de dos funciones principales. Primero se realiza el procesamiento de vértices, que obtiene la información de vértices calculada por la CPU y procesa su ordenamiento espacial, su rotación, y qué segmentos de estos serán visibles gráficamente.



Y a continuación, se pasa al procesamiento de los píxeles, que es como poner una capa de pintura y **procesar lo que realmente vas a ver en el monitor**. Es aquí donde la potencia de la gráfica es más importante, ya que es el proceso más complejo y pesado, y donde se aplican las capas de gráficos necesarias y los efectos que se necesitan para crear las texturas complejas y gráficos realistas que luego debes ver en pantalla.

Una vez hecho esto, la tarjeta gráfica envía la información al monitor. Para esto se pueden utilizar diferentes tipos de salidas, como las VGA, DVI, HDMI, DisplayPort o USB-C. Cada una tiene unas características y tendrás que buscar la mejor de ellas que esté presente tanto en la gráfica que tienes en la CPU como en el monitor, conectándolas directamente.



Unidades de Procesamiento Gráfico Integradas

Las GPUs integradas existen hace tiempo pero todavía generan muchas dudas entre los usuarios, especialmente en aquellos menos experimentados.

Veremos un resumen con todas las claves más importantes que debemos tener claras sobre el mundo de las GPUs integradas de los dos principales fabricantes que existen a día de hoy, Intel y AMD.

¿Qué es una GPU integrada?

Es una solución gráfica que **no se presenta como componente independiente**, sino que normalmente comparte encapsulado con el procesador aunque también es normal encontrar versiones que están soldadas a la placa base, una práctica esta última que ha experimentado una fuerte decadencia a favor de la primera, pero que todavía no ha sido totalmente erradicada.

Este detalle es muy importante, más de lo que pueda parecer a simple vista, ya que por sí mismo nos debería llevar a un razonamiento lógico y muy simple, y es que al ocupar menos espacio que una GPU dedicada resulta obvio que **algunos sacrificios** habrán sido necesarios para conseguirlo.

Sólo esa premisa nos ayudaría a esquivar a vendedores sin escrúpulos que intenten confundirnos con el típico «la gráfica está integrada pero tiene 4 GB de vídeo y es igual de potente que una dedicada», aunque hay **varios matices** que se desprenden de este punto y que son muy importantes, así que los iremos detallando a continuación.

Una GPU integrada consume RAM del equipo

Es un detalle muy importante que no todo el mundo tiene claro. Por lo general las GPUs integradas tienen una pequeña cantidad de memoria dedicada que puede ser de diferentes tipos, pero a la hora de cargar juegos o aplicaciones gráficas intensivas **recurren a la RAM principal** y la utilizan como memoria de vídeo.

Lo dicho implica tres cosas que debemos tener presentes:

- La cantidad de memoria RAM que tengamos se verá reducida en relación a la que consuma nuestra GPU integrada, lo que significa que si nuestro equipo tiene 4 GB y la iGPU consume 2 GB sólo tendremos otros 2 GB para el sistema. Por ello, si tenemos pensado recurrir a GPUs integradas es conveniente apostar por un mínimo de 6 GB de RAM.
- Al recurrir a la RAM principal en el ancho de banda de la iGPU influye la velocidad de trabajo de la memoria. Esto quiere decir que cuanto más rápida sea la misma mejor, siendo recomendable además apostar por configuraciones en doble canal o superiores para mejorar el rendimiento.
- Si tenemos poca RAM y utilizamos una GPU integrada el rendimiento general del equipo puede verse seriamente afectado, ya que no disponemos de una cantidad suficiente como para cubrir las exigencias del sistema y de las aplicaciones gráficas, por lo que en ciertas situaciones un simple aumento de memoria puede marcar una gran mejora.

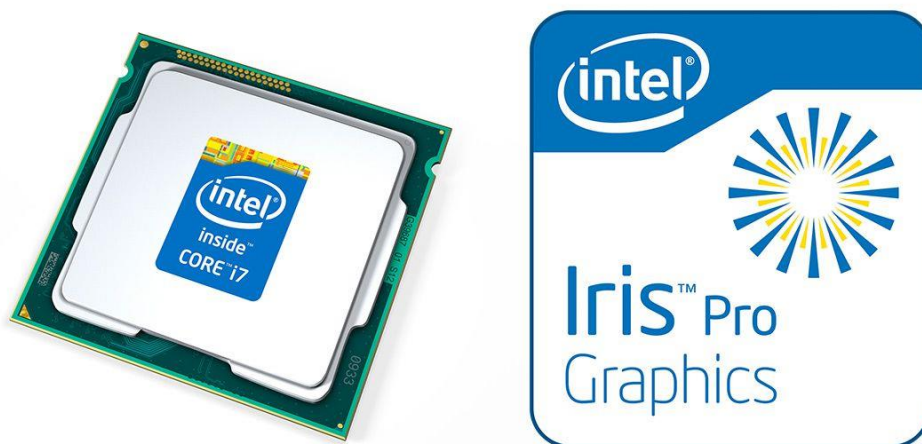
Intel y AMD, diferentes arquitecturas

A pesar de que ambos comercializan soluciones gráficas integradas sus arquitecturas son diferentes, siendo AMD la que domina actualmente el sector a nivel general, gracias a su **excelente relación calidad-precio**.

El gigante rojo ha apostado por una adaptación de su arquitectura de shaders unificados presente en sus soluciones gráficas dedicadas, hasta tal punto que una iGPU con un cierto número de núcleos gráficos muestra un rendimiento **muy cercano** a su homónima dedicada, salvando la diferencia que marca la ausencia de memoria gráfica dedicada y las menores frecuencias de trabajo.

Por su parte Intel tiene una arquitectura basada en lo que conocemos como unidades de ejecución, en el que a pesar de encontrar un conteo aparentemente inferior si comparamos con sus homónimas de AMD podemos encontrar **rendimientos similares**.

De esto debemos sacar en claro que **no podemos establecer una comparación directa** entre ambas recurriendo únicamente simplemente a sus especificaciones, algo que tampoco podemos hacer con las tarjetas gráficas de NVIDIA y AMD, por ejemplo.



Hace unos años era cierto, ya que salvando casos concretos de juegos antiguos y poco exigentes una iGPU no servía para jugar, pero hoy esto no es más que un mito que cada vez tiene menos razón de ser.

Tanto las GPUs integradas de AMD como las de Intel ofrecen **potencia suficiente para mover juegos actuales** en condiciones aceptables, aunque obviamente todo depende del modelo en concreto, ya que podemos encontrar gamas diferentes con rendimientos diferentes.

Por lo general podemos identificar las gamas bajas por su menor numeración, mientras que las gamas altas son aquellas con numeraciones más elevadas. Es una afirmación un tanto simplista, pero esta guía busca ayudar al mayor número de personas posibles así que no queremos caer en complicaciones innecesarias.

Para que se entienda mejor pondremos unos ejemplos de ambos fabricantes:

- Intel: una solución integrada de gama baja sería por ejemplo la HD 4000, mientras que la HD 5500 sería superior aquella. En este punto debemos dejar claro un aviso, y es que esta regla no siempre se cumple, ya que Intel utiliza también el nombre **Iris Pro** en sus iGPUs de gama alta, de forma que éstas siempre serán superiores a aquellas que carezcan de dicho sobrenombre, incluso aunque su numeración sea inferior.
- AMD: con AMD la cosa es menos complicada, ya que la regla de la mayor numeración no suele fallar. El primer número indica la generación y los posteriores la gama. Así, si tenemos una HD 6555D y una HD 7660D podemos sacar en claro que la segunda es superior. Con las nuevas nomenclaturas en AMD el nombre cambia a RX y varios números, pero tampoco son complicadas de entender, ya que el número que acompaña a la R **indica la gama** y la numeración su posición en la misma. **A mayor número mejor.**

Como anticipamos con una GPU integrada es posible jugar, y bastante bien, como podemos ver en los siguientes resultados que os dejamos para ilustrar mejor el artículo:

A10-7850K con R7 de 512 núcleos:

- GTA V en medio y 1.366 x 768: medias de 45 FPS con mínimos de 22 FPS.
- Mad Max en medio y 1.366 x 768: medias de 35 FPS con mínimos de 32 FPS.
- CoD: Advanced Warfare en medio y 1.366 x 768: medias de 33 FPS con mínimos de 26 FPS.

Core i7 4750HQ con Intel Iris Pro 5200:

- GTA V en medio y 1.366 x 768: medias de 38 FPS con mínimos de 14 FPS.
- Mad Max en medio y 1.366 x 768: medias de 31 FPS con mínimos de 24 FPS.
- CoD: Advanced Warfare en medio y 1.366 x 768 píxeles: 30 FPS con mínimos de 21 FPS.

Una GPU integrada supone mayor calor y consumo de energía

Al ir integrada junto al procesador la iGPU es un elemento más en el encapsulado y tiene su propio consumo de energía y genera calor, como es evidente.

Esto lleva implícito que **a mayor potencia de la misma mayor consumo y temperaturas** más elevadas, algo que es importante tener en cuenta sobre todo a la hora de comprar equipos portátiles si queremos apostar por una mayor movilidad.

Por lo general las soluciones de Intel de gama baja son las que muestran un menor consumo a costa evidentemente de un mayor rendimiento, mientras que en gama alta las soluciones de AMD son por lo general más equilibradas si valoramos el coste total del conjunto.

Con la llegada de las últimas Iris Pro de Intel y su uso en procesadores de alto rendimiento queda abierta la puerta a **actualizaciones o montajes de equipos parciales**, destinados a convertirse en sistemas de gama alta.

Notas finales

Como vemos gracias al empuje de fabricantes como Intel y AMD el mundo de las iGPU ha experimentado un cambio importante, hasta tal punto que están consiguiendo **canibalizar soluciones dedicadas** de gama baja e incluso baja-media, haciendo que por ejemplo no tenga sentido comprar una R7 250 si utilizamos una APU A10-7850K.

Todo esto es sin duda positivo para el usuario, que ve como puede conseguir equipos asequibles pero potentes con los que cubrir en gran medida sus necesidades, incluso si desea disfrutar en condiciones mínimamente aceptables de los últimos juegos del mercado.

¿Qué es la VRAM o memoria de vídeo?

La memoria de vídeo está presente en todas las tarjetas gráficas, pero ni mucho menos es igual para todas ellas. La VRAM es un tipo de memoria diseñada especialmente para llevar a cabo un tipo concreto de tareas en aplicaciones gráficas y videojuegos. Podemos decir que la VRAM es a la GPU lo que la RAM a la CPU. Mientras que las gráficas dedicadas disponen normalmente de una gran cantidad de memoria, las integradas sólo cuentan con una cantidad muy pequeña que rara vez supera los 128 MB.

La VRAM -o memoria de vídeo- es un elemento indispensable de cualquier tarjeta gráfica, ya sea ésta dedicada o integrada.

La memoria de vídeo está presente en todas las tarjetas gráficas, pero ni mucho menos es igual para todas ellas. Cada tarjeta de video y GPU integrada disponen de distintas configuraciones de memoria que afecta a aspectos como el tipo, la cantidad, y la velocidad de ella.

Mientras que las gráficas dedicadas disponen normalmente de una gran cantidad de memoria, las integradas sólo cuentan con una cantidad muy pequeña que rara vez supera los 128 MB. Esto se debe a una única razón, el espacio disponible es muy distinto en cada componente. Mientras que una tarjeta gráfica cuenta con su propio PCB (placa impresa de circuitos), una GPU integrada en una APU ve reducido su espacio a la escala de milímetros.

El creciente aumento de la calidad gráfica de estos últimos ha llevado a que el ritmo al que requieren los datos necesarios para mostrar correctamente los gráficos por pantalla (texturas, efectos, modelos 3D, físicas) sea extremadamente alto. Esto ha desembocado en la imperiosa necesidad de disponer de un gran ancho de banda (velocidad), que se ha conseguido a base de aumentar de manera sustancial la velocidad de la memoria.

Como las memorias tradicionales se calentaban y consumían en exceso cuando su velocidad aumentaba en la medida que se iba haciendo necesario en cada momento, finalmente se terminaron desarrollando nuevas arquitecturas, bifurcando para siempre la memoria en dos líneas: **memoria RAM y VRAM**.



Como ya hemos dicho, la VRAM cuenta con una particularidad: las altas frecuencias a las que trabaja. Para ilustrar esto, nada mejor que una comparativa. Mientras que la memoria DDR4 funciona con un bus de datos de 128 bits y una frecuencia de reloj de 3000 MHz, la memoria GDDR5X utilizada en tarjetas gráficas tiene un bus de 256 bits y una velocidad de 11 GHz.

Además de una mayor velocidad y ancho de banda, este tipo de memoria tiene un consumo menor, la clave de su funcionamiento, ya que permite aumentar el voltaje manteniendo la temperatura a niveles adecuados mientras se obtiene un gran rendimiento y frecuencia.

Su arquitectura también ha facilitado que se puedan crear módulos cada vez mayores, permitiendo una mayor cantidad en el mismo espacio en las tarjetas gráficas, donde cada milímetro cuenta.

Este tipo de memoria no trabaja en exclusiva para la tarjeta gráfica, sino que lo hace de forma complementaria a la memoria RAM, la cual deriva a la VRAM todos aquellos *procesos y datos relacionados con gráficos que requiere la GPU*, incluso en aquellos casos como en las nuevas versiones de Windows que incluye multitud de efectos gráficos en su interfaz, al abrir imágenes o ver vídeos.

Para quien quiera utilizar su equipo para tareas ofimáticas, consultar el correo, navegar y ver contenido multimedia en Full HD, basta con cualquier procesador con gráficos integrados como los UHD 600 de Intel o los Radeon RX Vega 11 de AMD en Ryzen junto 4GB de RAM DDR4.

Aunque las **APUs con gráficos AMD** están ofreciendo un rendimiento bastante superior actualmente a su competidor Intel, hay que seguir teniendo en cuenta las limitaciones de estas GPUs integradas en cuanto a rendimiento gráfico en videojuegos.

La GPU y la memoria son dos cosas totalmente distintas y que aunque la potencia gráfica la determina la GPU, la cantidad y tipo de memoria puede repercutir de forma notable al rendimiento, lo cual afecta directamente en la experiencia que tendremos en juegos.

Un caso especialmente llamativo es el de la GTX 1030, una tarjeta gráfica que podemos encontrar en el mercado en configuraciones que utilizan memoria DDR4 y GDDR5 como VRAM. En su caso, el rendimiento del modelo con GDDR5 es el doble que el de DDR4, al disponer de un ancho de banda de 48GB/s y 16GB/s respectivamente.

Con este ejemplo queda claro la importancia de la velocidad de la memoria. Otro factor muy importante es la cantidad. Podemos jugar con resoluciones inferiores a 1080p con 2GB GDDR5.

En caso de que un programa (juego) requiera más VRAM de la que disponemos, tendremos que ajustar la configuración gráfica rebajando la calidad de las *texturas*, *desactivando efectos* (sombras, suavizados, etc.) o *cambiando la resolución*. **Estas tres características son las que más recursos consumen**, por lo que notaremos la diferencia a poco que las modifiquemos. De no hacerlo, podremos experimentar congelaciones de pantalla, saltos y tirones, y diversos problemas con las texturas como parpadeos, aberraciones cromáticas, carga de texturas en resoluciones bajas...

Cómo saber cuánta memoria tiene tu tarjeta gráfica

Si no conoce VRAM dispone tu gráfica no te preocupes; puedes comprobarlo de varias formas como puede ser desde el propio sistema operativo o con herramientas que nos muestran las características del equipo y componentes a fondo, especialmente útiles para conocer aspectos fundamentales de nuestra configuración como la cantidad de RAM y VRAM de un sistema, temperatura de los distintos componentes, frecuencias, etc.

El método más rápido y sin necesidad de aplicaciones es accediendo a la información del sistema. Para acceder a esta información pulsaremos sobre la tecla **Windows y R** (Windows+R). Vemos como en la parte inferior izquierda se despliega la *aplicación ejecutar*. En el campo de texto escribiremos **MSINFO32** y pulsaremos Enter.

Entonces se abre la ventana Información del sistema. Nos dirigimos a Componentes y a Pantalla y ahí vemos toda la información de nuestra tarjeta gráfica. En equipos multigpu y portátiles con GPU integrada y dedicada aparecerán las distintas gráficas con su respectiva información. El apartado que nos interesa a nosotros es **RAM del adaptador**. Ya que estamos aquí podemos consultar otros datos como la versión del controlador instalado para saber si tenemos la última versión.

Práctica – Actividad

Acceda a MSINFO32 y revise lo que se expresa en el párrafo anterior

GPU-Z es una aplicación bastante sencilla e intuitiva que nos muestra las especificaciones de nuestra tarjeta de vídeo, así como de la GPU. En ella podemos observar las características de la unidad gráfica, memoria, temperatura de los distintos componentes, frecuencias del chip y memorias, la carga de trabajo, revoluciones de los ventiladores, etc.

Para comprobar el tipo y cantidad de memoria de vídeo de la que dispone nuestra gráfica, basta con ejecutar la aplicación y fijarnos en los recuadros *Memory Type* y *Memory Size*.

Práctica – Actividad

Realice una búsqueda en internet sobre placas de video para su uso en juegos. Revise sus características y compárelas con las que Ud tiene en el equipo con el cual trabaja u otro.

En la actualidad las tarjetas gráficas o PAV pueden llevar hasta tres conectores para salida de vídeo diferentes incorporados. Sin embargo, no todos funcionan de la misma manera, ni son capaces de alcanzar la misma resolución o de funcionar a las mismas frecuencias de refresco.

La salida de vídeo de una tarjeta gráfica es el componente fundamental para poder ver la información que procesa el ordenador, de alguna manera que nos permita interactuar con él. Básicamente, gracias a ellas podemos ver algo en la pantalla de nuestro monitor. A ella es a la que conectamos el cable que une nuestro monitor con nuestra tarjeta gráfica.

En la siguiente imagen podemos observar alguno d ellos tipos de conectores existentes.

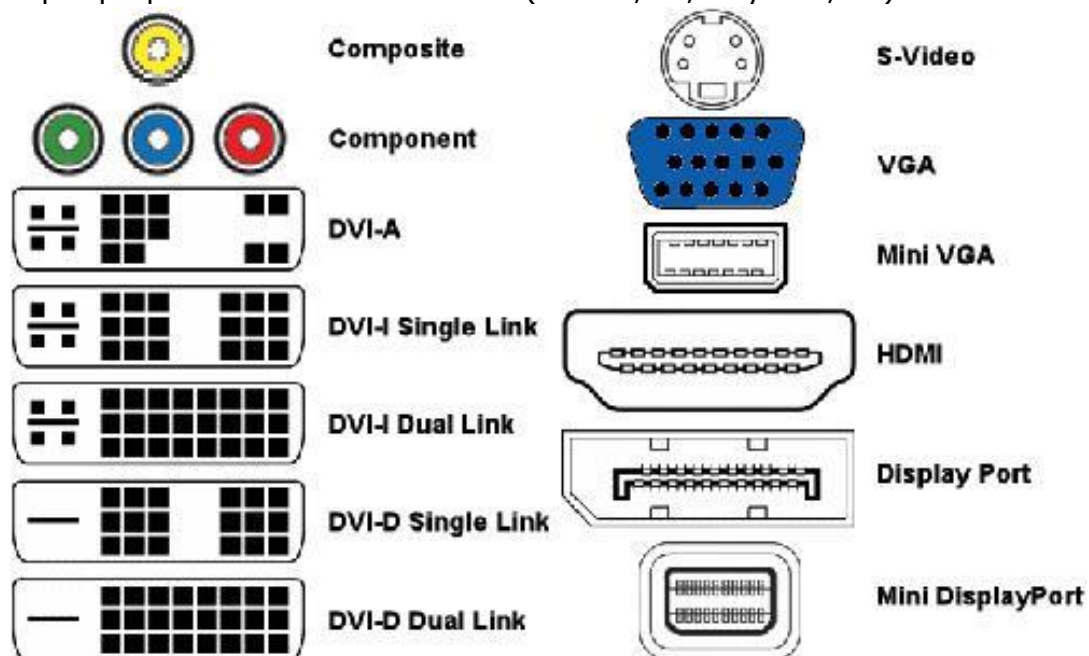
Pregunta - Actividad

Observe su PAV e identifique cuantas salidas de video tiene.

Identifique cuáles son cada una de esas salidas.

Anote cuál es la máxima resolución que puede lograr en cada una de esas salidas

Indique que podría conectar en cada una (Monitor, TV, Proyector, etc)



Salidas de vídeo: principales tipos

Actualmente hay cuatro tipos principales de salidas de vídeo que podemos encontrar en una tarjeta gráfica: VGA, DVI, HDMI y DisplayPort. Dependiendo de las especificaciones de cada uno de ellos, llevan asociados, se pueden conseguir diferentes resultados con ellas.

VGA (Video Graphics Array)



Esta salida de vídeo es la más conocida y, aunque actualmente ya no está a la altura de las demás ni se incluye en tarjetas gráficas de gama alta, sí se sigue incluyendo en las de gama baja y algunas de la gama media.

La salida de vídeo por VGA (o D-Sub15, por el tipo de conector que emplea) solo puede llevar información analógica de tipo RGBHV (Red, Green, Blue, frecuencia Horizontal, frecuencia Vertical), pero no puede transportar señal de audio. Curiosamente, esta interfaz de vídeo no se desarrolló para que se pudiera conectar y desconectar en caliente (hot-plug) pero, en la práctica, los usuarios lo suelen hacer, aunque desconocen que, al hacerlo, pueden dañar la tarjeta gráfica o el monitor por subidas de tensión en la línea de tierra del cable.

En cuanto al máximo que es capaz de alcanzar esta salida de vídeo, puede alcanzar los 2048 x 1536 píxeles a 85 Hz, aunque esto va a depender bastante de la calidad del cable. Generalmente, los cables más gruesos suelen emplear cables coaxiales apantallados en su interior, con lo que la señal de vídeo tiende a ser superior en calidad.

Uno de los problemas que presenta esta salida de vídeo es que, al ser completamente analógica, no se lleva nada bien con los monitores LCD que empleamos hoy en día. La calidad de imagen es visiblemente inferior, con bastante menos definición de los bordes de los objetos que si empleamos una salida digital, como las otras tres. Esto se debe al conversor analógico-digital integrado que lleva el monitor en su interior, que debe de transformar la señal analógica en digital para que el monitor, que es digital (todos los LCD lo son), pueda entenderla. Esto hace que, si queremos comprar un adaptador de VGA a HDMI o DisplayPort, haya que comprar, sí o sí, un adaptador activo que convierta la señal de analógica a digital antes de llegar al monitor.

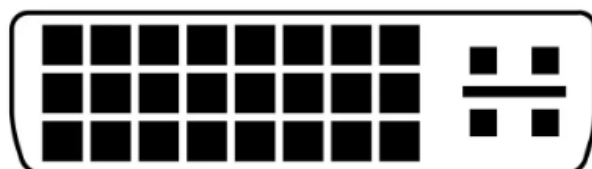
DVI (Digital Visual Interface)



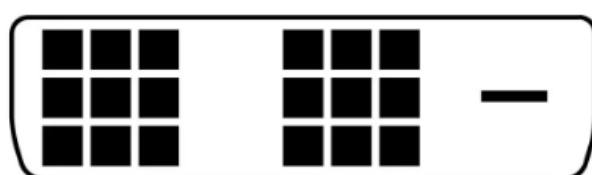
Estas salidas de vídeo son posteriores en el tiempo a la VGA y se caracterizan por ser, en parte analógica, en parte digital. Su cuerpo principal está destinado a llevar las señales digitales de la tarjeta gráfica al monitor, mientras que en su lado derecho están los pines destinados a transmitir la señal analógica. Esto permite que los adaptadores de VGA a DVI no requieran de ningún tipo conversor integrado en el cuerpo del adaptador. Lo que no puede transmitir son señales de audio desde la gráfica hasta el monitor, al igual que la VGA.



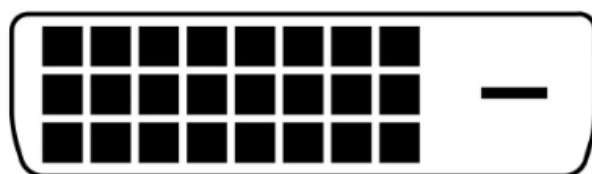
DVI-I (Single Link)



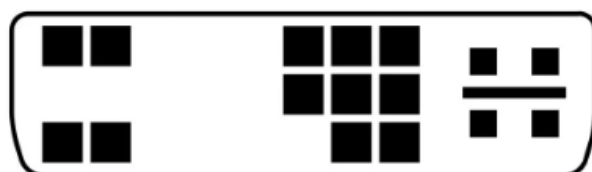
DVI-I (Dual Link)



DVI-D (Single Link)



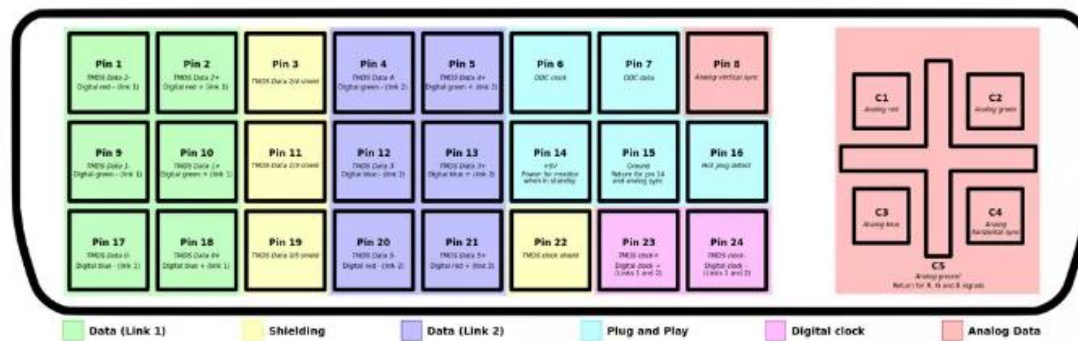
DVI-D (Dual Link)



DVI-A

De los conectores DVI más empleados con las tarjetas gráficas, los que nos interesa conocer son el DVI-I SL (Single Link, enlace simple), el DVI-I DL (Dual Link, doble enlace), el DVI-D SL y el DVI-D DL. El DVI-A solo se emplea para equipos de sonido.

La diferenciación entre una salida de vídeo DVI-I y una DVI-D es que la DVI-I es universal y es capaz de transmitir datos tanto digitales como analógicos, mientras que la DVI-D solo es capaz de transmitir señal digital. El hecho es que, hasta no hace mucho tiempo, la salida digital de vídeo que más se podía ver en las tarjetas gráficas era la DVI-I, hasta que tanto AMD como NVIDIA decidieron dejar de lado este conector y centrarse solamente en las salidas digitales de sus tarjetas gráficas.



La otra diferenciación en estas salidas de vídeo estriba en si son SL o DL. Las salidas que son SL solo admiten una resolución máxima de 1920x1200 píxeles y una tasa de refresco de 60 Hz, mientras que las DL son capaces de alcanzar los 2560 x 1600 píxeles a estos mismos 60 Hz. Eso sí, ninguna de ellas admite la variación de la frecuencia de refresco de la señal de vídeo.

Algunos portátiles (especialmente de Apple) han empleado salidas de vídeo de tipo mini-DVI y micro-DVI, aunque no han sido nunca muy comunes.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)



Esta salida de vídeo se desarrolló originalmente para ser la sustituta por completo de las salidas VGA y DVI aunque, a diferencia de las anteriores, no es capaz de transportar señal de vídeo analógica. Por ello, los conversores de VGA a HDMI son conversores activos, y no pasivos como los conversores de DVI a HDMI. De hecho, la salida de vídeo HDMI es completamente compatible, pin a pin, con la salida de vídeo DVI, no produciéndose ningún tipo de pérdida de calidad de imagen al realizarse la conversión de formato.

La gran ventaja que posee la señal de vídeo HDMI sobre las dos señales de vídeo anteriores, es que también es capaz de transmitir una señal de audio por el mismo cable, lo que permite que, si nuestro monitor tiene altavoces o conectamos la señal a un televisor, podamos escuchar lo que estamos viendo, usando un único cable.

El cable que emplean las señales de vídeo HDMI tiene una limitación de longitud de 5 metros de distancia para cables con conexión pasiva. Aunque esta distancia puede incrementarse bastante si se emplean salidas activas de señal de vídeo. Aun así, los cables HDMI baratos suelen perder más calidad de señal a medida que incrementamos la distancia entre el emisor y el receptor. Como para la mayoría de

cables, cuanto más corto sea el cable y mejores sean sus materiales de construcción, mejor calidad de señal tendremos.

Otra ventaja de estos tipos de salidas de vídeo, es que admite mayores resoluciones y tasas de refresco vertical de la pantalla, en función de la revisión del conector y del cable que empleemos:

- **Versión 1.0:** la máxima resolución que soportaba eran 1920 x 1200 píxeles con un refresco máximo de 60 Hz.
- **Versión 1.1:** misma resolución y frecuencias que la anterior.
- **Versión 1.2:** añadió soporte para 720p a 100 o 120 Hz.
- **Versión 1.3:** máxima resolución de 2560 x 1600 píxeles a 60 Hz.
- **Versión 1.4:** añadió soporte para las resoluciones de 4096 x 2160 píxeles a 24 Hz, 3840 x 2160 píxeles hasta 30 Hz y 1920 x 1200 píxeles a 120 Hz.
- **Versión 2.0:** añadió soporte para la resolución 4K a 60 Hz y el soporte para el formato de vídeo de 21:9. La **revisión a** añadió el **soporte** para el **HDR**, mientras que al **revisión b** añadió un **soporte extendido del HDR**.
- **Versión 2.1:** añade soporte para la resolución 4K a 120 Hz y 8K a 120 Hz.

Video Format				HDMI Version / Maximum Data Rate				
Shorthand	Resolution	Refresh Rate (Hz)	Data Rate Required ^[a]	1.0–1.1	1.2–1.2a	1.3–1.4b	2.0–2.0b	2.1
				3.96 Gbit/s	3.96 Gbit/s	8.16 Gbit/s	14.4 Gbit/s	42.6 Gbit/s
720p	1280 × 720	30	720 Mbit/s	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		60	1.45 Gbit/s	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		120	2.99 Gbit/s	No	Yes	Yes	Yes	Yes
1080p	1920 × 1080	30	1.58 Gbit/s	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		60	3.20 Gbit/s	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		120	6.59 Gbit/s	No	No	Yes	Yes	Yes
		144	8.00 Gbit/s	No	No	Yes	Yes	Yes
		240	14.00 Gbit/s	No	No	4:2:0 ^[b]	Yes	Yes
1440p	2560 × 1440	30	2.78 Gbit/s	No	Yes	Yes	Yes	Yes
		60	5.63 Gbit/s	No	No	Yes	Yes	Yes
		75	7.09 Gbit/s	No	No	Yes	Yes	Yes
		120	11.59 Gbit/s	No	No	4:2:2 ^[b]	Yes	Yes
		144	14.08 Gbit/s	No	No	4:2:0 ^[b]	Yes	Yes
		240	24.62 Gbit/s	No	No	No	4:2:0 ^[b]	Yes
4K	3840 × 2160	30	6.18 Gbit/s	No	No	Yes	Yes	Yes
		60	12.54 Gbit/s	No	No	4:2:0 ^[b]	Yes	Yes
		75	15.79 Gbit/s	No	No	4:2:0 ^[b]	4:2:2 ^[b]	Yes
		120	25.82 Gbit/s	No	No	No	4:2:0 ^[b]	Yes
		144	31.35 Gbit/s	No	No	No	No	Yes
		240	54.84 Gbit/s	No	No	No	No	DSC ^[c]
5K	5120 × 2880	30	10.94 Gbit/s	No	No	4:2:2 ^[b]	Yes	Yes
		60	22.18 Gbit/s	No	No	No	4:2:0 ^[b]	Yes
		120	45.66 Gbit/s	No	No	No	No	DSC ^[c]
8K	7680 × 4320	30	24.48 Gbit/s	No	No	No	4:2:0 ^[b]	Yes
		60	49.65 Gbit/s	No	No	No	No	DSC ^[c]
		120	102.2 Gbit/s	No	No	No	No	DSC ^[c]
				1.0–1.1	1.2–1.2a	1.3–1.4b	2.0–2.0b	2.1
				HDMI Version				

Las siglas **DSC** de la anterior tabla se refieren al **Display Stream Compression**, que es un método de baja latencia empleado para enviar señales que requerirían un alto ancho de banda, de una manera efectiva y empleando un menor ancho de banda.

Por tanto, si nuestra tarjeta gráfica es antigua y su revisión del HDMI es también antigua, da igual que le pongáis un cable HDMI 2.0, que no os va a dar la resolución 4K que queréis.

DisplayPort (DP)



Este tipo de salida de vídeo se diseñó en su momento para ser el sucesor de la VGA y de la DVI, aunque su adopción por parte de los fabricantes de monitores ha sido mucho más lenta. Estos fabricantes veían a esta salida como un producto de lujo, dado que, en su desarrollo, siempre tuvo características técnicas superiores a las que tenía la HDMI en su momento (aunque la última revisión de la HDMI, la 2.1, las ha dejado a la par en características y capacidades).

De igual manera que la salida HDMI, la señal que viaja por un cable DisplayPort puede ser de imagen y sonido a la vez, pero el empleo de este tipo de salidas de vídeo solo se ha centrado en su uso con monitores de ordenador. Eso sí, la longitud máxima de un cable DisplayPort ha de ser de 2 m si queremos que la conexión sea pasiva, dado que la atenuación de la señal es bastante más importante en este tipo de salida. Lo que no quita que, con un buen cable activo, el usuario pueda instalar las longitudes necesarias para sus necesidades. También es verdad que la resolución de 1920 x 1080 píxeles sí es soportada hasta una longitud total de 15 m, en un cable con conexión pasiva.

Video Format				DisplayPort Version / Maximum Data Rate ^[a]			
Shorthand	Resolution	Refresh Rate (Hz)	Data Rate Required ^[b]	1.0–1.1a	1.2–1.2a	1.3	1.4
				8.64 Gbit/s (HBR)	17.28 Gbit/s (HBR2)	25.92 Gbit/s (HBR3)	25.92 Gbit/s (HBR3)
1080p	1920 × 1080	30	1.58 Gbit/s	Yes	Yes	Yes	Yes
		60	3.20 Gbit/s	Yes	Yes	Yes	Yes
		120	6.59 Gbit/s	Yes	Yes	Yes	Yes
		144	8.00 Gbit/s	Yes	Yes	Yes	Yes
		240	14.00 Gbit/s	No	Yes	Yes	Yes
1440p	2560 × 1440	30	2.78 Gbit/s	Yes	Yes	Yes	Yes
		60	5.63 Gbit/s	Yes	Yes	Yes	Yes
		75	7.09 Gbit/s	Yes	Yes	Yes	Yes
		120	11.59 Gbit/s	No	Yes	Yes	Yes
		144	14.08 Gbit/s	No	Yes	Yes	Yes
		165	16.30 Gbit/s	No	Yes	Yes	Yes
		240	24.62 Gbit/s	No	4:2:2 ^[c]	Yes	Yes
4K	3840 × 2160	30	6.18 Gbit/s	Yes	Yes	Yes	Yes
		60	12.54 Gbit/s	No	Yes	Yes	Yes
		75	15.79 Gbit/s	No	Yes	Yes	Yes
		120	25.82 Gbit/s	No	4:2:2 ^[c]	Yes	Yes
		144	31.35 Gbit/s	No	No	4:2:2 ^[c]	DSC ^[d]
		240	54.84 Gbit/s	No	No	4:2:0 ^[c]	DSC ^[d]
5K	5120 × 2880	30	10.94 Gbit/s	No	Yes	Yes	Yes
		60	22.18 Gbit/s	No	4:2:2 ^[c]	Yes	Yes
		120	45.66 Gbit/s	No	No	4:2:0 ^[c]	DSC ^[d]
8K	7680 × 4320	30	24.48 Gbit/s	No	4:2:2 ^[c]	Yes	Yes
		60	49.65 Gbit/s	No	No	4:2:0 ^[c]	DSC ^[d]
				1.0–1.1a	1.2–1.2a	1.3	1.4
				DisplayPort Version			

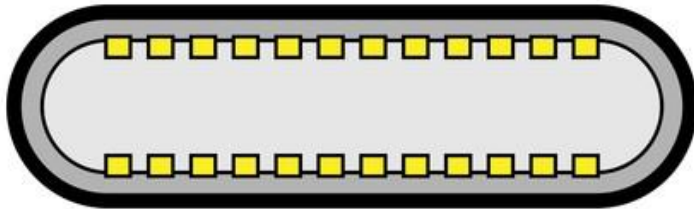
Ya que estamos hablando de **cables DisplayPort**, hay que decir que hay **cuatro tipos** de cables, cada uno de los cuales soportan diferentes anchos de banda:

- **RBR (Reduced Bit Rate):** es el cable más básico, con un ancho de banda de 6,4 Gb/s.
- **HBR (High Bit Rate):** el cable estándar para DisplayPort, con un ancho de banda de 10,80 Gb/s.
- **HBR2 (High Bit Rate 2):** otro cable estándar para DisplayPort, con el doble de ancho de banda que el anterior, 21,60 Gb/s.
- **HBR3 (High Bit Rate 3):** este es el cable más moderno, que soporta señales para resoluciones 8K y con el triple de ancho de banda que los dos anteriores, 32,40 Gb/s.

Como ya sabemos, el estándar 2.1 de HDMI ha conseguido elevar la resolución máxima soportada hasta los 8K. En general, el DisplayPort es mejor que el HDMI, por sus

frecuencias de actualización de pantalla y por su capacidad de salida a múltiples pantallas a través de Multi-Stream Transport (MST).

Thunderbolt 3 en USB-C



Existe una gran cantidad de puertos con el formato USB de tipo C, pero entre ellos destaca el Thunderbolt. Se diferencia porque suele tener el logotipo de un rayo, y lo vas a encontrar en muchos portátiles que te permiten no sólo conectarse a otros dispositivos, sino también a monitores de alta resolución.

El estándar Thunderbolt 3 utiliza un puerto USB-C, ofrece un ancho de banda de 10 Gbit/s, y puede proporcionar una resolución de vídeo 5K o Dual 4K a 60 Hz. Como ves, sus capacidades no son tan buenas como el DisplayPort, pero cada vez hay más monitores que lo soportan, y puede ser la mejor (o la única) opción a la hora de conectar algunos ordenadores portátiles.

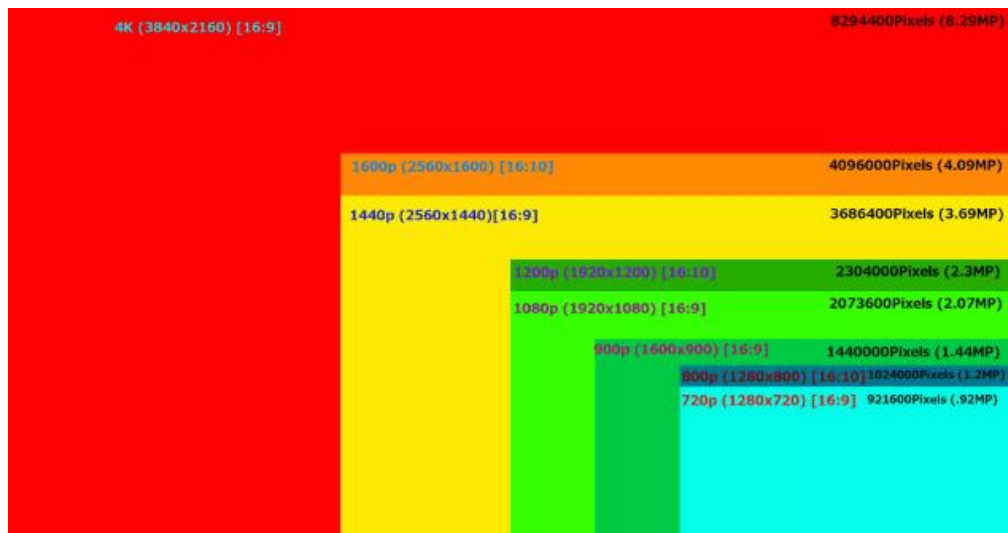
Vea [LCD-LED: qué es y cómo funciona - YouTube](#)

Los monitores Resolución

Todos los dispositivos electrónicos capaces de mostrar una imagen tienen una resolución. Pero, ¿qué es esta resolución? La resolución de un dispositivo es el número de píxeles que éste es capaz de mostrar, expresada en función de su anchura y su altura. Por ejemplo, si un monitor tiene una resolución de 1920 x 1080 píxeles, significa que el monitor cuenta con 1920 píxeles de anchura y con 1080 píxeles de altura.

Ojo!!! La resolución del monitor puede ser inferior a la que genere como máxima una placa de Video

Otro concepto que nos debe quedar claro es el ratio de aspecto o relación de aspecto. Este número se usa para describir la relación que hay entre la anchura y la altura de la pantalla. Es decir, y siguiendo con el ejemplo anterior, ese monitor tiene una relación de aspecto de 16:9. El hecho es que si se divide $1920/16$ y $1080/9$ siempre nos saldrá un mismo número: 120.



Los primeros monitores TFT empleaban un ratio de aspecto de 4:3, similar al de las televisiones del momento. Sin embargo, la llegada de las pantallas panorámicas introdujo nuevos ratios en el mercado: 16:10 y 16:9. Eso pueden verlo en sus televisores. Actualmente el formato 16:10 ha quedado más reservado para su uso con monitores profesionales, mientras que el formato 16:9 ya ha quedado relegado para el resto de usuarios.

Resoluciones de monitor más habituales actualmente

Para no hacer el artículo excesivamente largo, vamos a dejar las resoluciones de los antiguos monitores CRT y comenzaremos directamente por los primeros TFT:

- **1024 x 768 píxeles (4:3):** monitores de 14 y 15".
- **1280 x 1024 píxeles (4:3):** monitores de 17 y 19".
- **1600 x 1200 píxeles (4:3):** monitores de 19 y 21".
- **1280 x 800 píxeles (16:10):** monitores de 17 y 19".
- **1680 x 1050 píxeles (16:10):** monitores de 19 y 21".
- **1920 x 1200 píxeles (16:10):** monitores de 22, 24, 26"
- **2560 x 1600 píxeles (16:10):** monitores por encima de 26".
- **1280 x 720 píxeles (16:9):** monitores de 17 y 19". Conocido como resolución HD.
- **1366 x 768 píxeles (16:9):** monitores de 17 y 19".
- **1600 x 900 píxeles (16:9):** monitores de 19 y 22".
- **1920 x 1080 píxeles (16:9):** monitores de 24, 25, 27, 32". Conocido como resolución Full HD.
- **2560 x 1440 píxeles (16:9):** monitores de 24, 27, 32".
- **3840 x 2160 píxeles (16:9):** monitores de 27, 32" y en adelante. Conocido como resolución 4K.
- **5120 x 2880 píxeles (16:9):** monitores por encima de 40". Conocida como resolución 5K.

- **7680 x 4320 píxeles (16:9):** monitores por encima de 50". Conocida como resolución 8K.
- **2560 x 1080 píxeles (21:9):** monitores de 25, 27 y 29".
- **3440 x 1440 píxeles (21:9):** monitores de 34" en adelante.
- **5120 x 2160 píxeles (21:9):** monitores de 32" en adelante.

Por cierto, y ya para cerrar un debate largo respecto a las resoluciones de los monitores de ordenador: estos monitores no tienen una resolución 2K como tal, dado que la resolución que más se aproximaría a la requerida es la de 1920 x 1080 píxeles, la que comúnmente se suele denominar Full HD.

Práctica – Actividad

Verifique la resolución de los monitores a los cuales normalmente tiene acceso. Monitor de computadora, pantalla de notebook, pantalla de tableta, pantalla de teléfono móvil y televisores.